DIINF - USACH

ACL'S

Listas de Control de Acceso

¿QUÉ PROBLEMA RESUELVEN?

Sin ACLs

Si hay routing entre subredes, todos los hosts se comunican con todos. **No existe** control de acceso a nivel de red.

Con ACLs

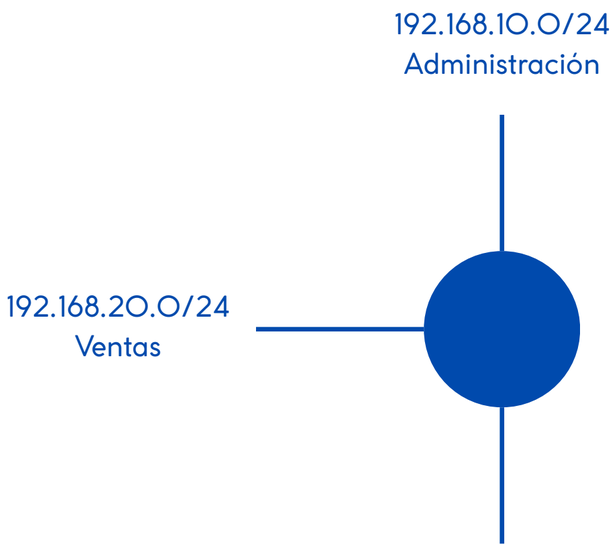
El router inspecciona **cada paquete** y decide si lo permite o lo deniega según reglas definidas por el administrador.

CONCEPTOS CLAVE

ACL estándar (1-99)	Filtra solo por IP origen. Se instala cerca del destino.
ACL extendida (100-199)	Filtra por origen, destino, protocolo y puerto. Cerca del origen.
Implicit Deny	Al final de toda ACL hay un deny ip any any implícito.
Dirección (in/out)	in: filtra lo que entra a la interfaz. out: filtra lo que sale.

TOPOLOGÍA

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD



Servidor WEB: 192.168.30.10
Servidor BD: 192.168.30.20
Servidor SSH: 192.168.30.30

- Todos los equipos pueden hacer ping, SSH, HTTP entre todas las redes (política base).
- Ventas **NO** puede acceder a ningún equipo de Administración.
- La red de Administración puede acceder a cualquier red.
- Todos los usuarios pueden acceder al servidor Web.
- Solo Administración puede acceder mediante SSH al servidor SSH.
- Solo Administración puede acceder al servidor de BD.
- ICMP (ping) entre todas las redes debe mantenerse habilitado.

REQUERIMIENTOS A ACL

Requerimiento	Regla ACL	Tipo
ICMP habilitado entre todas las redes	permit icmp any any	Ext.
Todos acceden al servidor Web	permit tcp any host 192.168.30.10 eq 80	Ext.
Solo Admin al servidor SSH	permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.30 eq 22	Ext.
Solo Admin al servidor BD	permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.20 eq 3306	Ext.
Ventas NO aaccede a Admin	deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255	Ext.

Importante: Toda ACL termina con un implicit deny (deny ip any any). Si necesitas permitir el resto del tráfico, agrega **permit ip any any** al final.

ESCENARIO 1: ACL ADMIN

ACL QUE PROTEGE LA RED DE ADMIN

1 La ACL se instala de **ENTRADA (in)**

- ¿Qué tráfico inspecciona?
- ¿Qué paquetes nunca llegan al router?
- ¿Cuándo conviene esta solución?

2 La misma ACL se instala **DE SALIDA (out)**

- ¿Qué diferencia existe?
- ¿Qué tráfico recorrió previamente el router?
- ¿Qué impacto tiene sobre el procesamiento?

ESCENARIO 1: ACL ADMIN

ACL DE ENTRADA (IN)

1

¿Qué tráfico inspecciona?
Solo el tráfico que entra desde Ventas (192.168.20.0/24) hacia el router. No inspecciona tráfico de Servidores ni de Admin.

¿Qué paquetes nunca llegan al router?
Los paquetes de Ventas que la ACL deniega se descartan antes de que el router los procese. Se ahorra procesamiento.

¿Cuándo conviene esta solución?
Cuando queremos bloquear tráfico de una sola red de origen. Es eficiente pero solo protege contra tráfico que entra por esa interfaz.

ESCENARIO 1: ACL ADMIN

ACL DE SALIDA (OUT)

1

¿Qué diferencia existe?
El tráfico de Ventas entra al router, se procesa (lookup en tabla de enrutamiento), y al salir por la interfaz de Admin se evalúa la ACL. El router trabaja más.

¿Qué tráfico recorrió el router?
Todo el tráfico que va hacia Admin, sin importar su origen. La ACL out filtra todo lo que sale por esa interfaz, de cualquier red.

¿Impacto sobre el procesamiento?
Mayor carga: el router procesa paquetes que luego descartará. Pero es más general: una sola ACL out protege Admin contra todas las redes.

ESCENARIO 2: ACL WEB

ACL QUE PROTEGE EL SERVIDOR WEB

1 La ACL se instala de **ENTRADA (in)**

- ¿Qué ventajas tiene?
- ¿Qué desventajas presenta?

2 La misma ACL se instala **DE SALIDA (out)**

- ¿Qué cambia?
- ¿Qué ocurre si existen otras redes además de Ventas?

ESCENARIO 2: ACL WEB

ACL QUE PROTEGE EL SERVIDOR WEB

ACL DE ENTRADA (IN)

1

Ventaja
Descarta tráfico no autorizado antes de que el router lo procese. Ahorra recursos. Ideal cuando el tráfico viene de una fuente clara.

Desventajas
Si hay múltiples redes de origen, necesitas una ACL in en cada interfaz. Más ACLs = más mantenimiento.

ACL DE SALIDA (OUT)

2

Qué cambia
El tráfico llega al router, se procesa, y solo se filtra al salir hacia Servidores. El router gasta recursos en paquetes que descartará.

Con más redes
Una sola ACL out en la interfaz de Servidores filtra tráfico de todas las redes. Más centralizada y fácil de mantener, pero mayor carga en el router,

ANÁLISIS GENERAL

¿Por qué una ACL extendida normalmente se instala cerca del origen del tráfico?	Al colocarla cerca del origen, el tráfico no deseado se descarta antes de consumir ancho de banda.
¿Por qué una ACL estándar normalmente se instala cerca del destino?	Si se coloca cerca del origen, bloquearía ese tráfico hacia TODOS los destinos.
¿Cuándo conviene utilizar ACL de salida?	Cuando se necesita filtrar tráfico de múltiples orígenes hacia un mismo destino. Una sola ACL out centraliza la política.
¿Cuándo conviene utilizar ACL de entrada?	Cuando el tráfico a filtrar viene de una fuente identificada. Más eficiente: descarta antes del procesamiento del router.
¿Qué ocurre si se olvida agregar un “permit ip any any” al final de una ACL extendida?	El implicit deny descarta **TODO** el tráfico no explícitamente permitido. Se pierde conectividad para cualquier servicio no listado.

DESAFÍO FINAL

La empresa agrega una nueva red: 192.168.40.0/24 para Invitados.

Restricciones:

- Solo pueden navegar hacia el servidor Web (HTTP)
- No pueden acceder a ninguna otra red
- Pueden hacer ping únicamente al gateway
- No pueden utilizar SSH

Diseñe la nueva ACL indicando: Tipo, Reglas, Interfaz, Dirección (in/out).

DESAFÍO FINAL

La empresa agrega una nueva red: 192.168.40.0/24 para Invitados.

Tipo: ACL Extendida (filtra origen, destino, protocolo, puerto)
Interfaz: Gi0/3 (la que conecta a la red de Invitados)
Dirección: IN (cerca del origen, descarta tráfico tempranamente)

#	Regla	Propósito
1	permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 80	Permite HTTP al servidor Web
2	permit icmp 192.168,40.0 0.0.255.255 host [gateway IP]	Ping solo al gateway
3	implicit deny ip any any	Bloquea SSH, otras redes, todo lo demás

GRACIAS



